

กำหนดให้มีสัญญาณ Input 8 บิต 2 ตัว (**in0**, **in1**) และสัญญาณ **addsubtract** 1 บิตโดยให้แสดงผลด้วย Output (**out**) 5 บิต และกำหนดให้ numone เป็น function มีค่าเท่ากับจำนวน bit ที่มีค่าเป็น 1 ใน input, ตัวอย่างเช่น numone(10010101) = 4, numone(01001001) = 3, etc.

จงสร้างวงจรที่ทำให้ output **out** มีค่าดังต่อไปนี้

เมื่อ **addsubtract** เป็น 0, **out** มีค่าเท่ากับ numone (**in0**) + numone (**in1**)

เมื่อ **addsubtract** เป็น 1, **out** มีค่าเท่ากับ numone(**in0**) – numone(**in1**)

****ในกรณีที่ **addsubtract** = 1, numone (**in0**) มากกว่าหรือเท่ากับ numone (**in1**) เสมอ****

ตัวอย่างเช่น

addsubtract = 0, **in0** = 11101011, **in1** = 10011001 => numone(11101011)+numone(10011001) = 6 + 4 = 10 => **out** = 01010

addsubtract = 1, **in0** = 10111011, **in1** = 10101111 => numone(10111011)-numone(10101111) = 6 - 6 = 00 => **out** = 00000

addsubtract = 0, **in0** = 11111111, **in1** = 10111101 => numone(11111111)+numone(10111101) = 8 + 6 => **out** = 01110

กรุณาเริ่มจาก template_02.dig: ใน Template จะมี input ชื่อ **in0** กับ **in1** เป็นเลข 8 bit, **addsubtract** เป็นเลข 1 bit และ output ชื่อ **out** เป็นเลข 5 bit

คะแนน

คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีจาก Grader 90 คะแนน และ ถ้าถูกต้องทุก Case ภายใน 1 ชม. จะได้อีก 10 คะแนน